Bioyologic · Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1 a 16)

Proyecto de diseño en bioingeniería · Laura Suárez, Juan Martínez, Samuel Núñez · Pontificia Universidad Javeriana

Inicio de la semana 1: 03/08/2026 **Semana actual:** 11 **Fin del proyecto:** 22/11/2026

ID	Fase / tarea	Predecesoras	Duración (días)	Inicio	Fin	Holgura (días)	Ruta crítica	Estado	Avance	S1 03-ago	S2 10-ago	S3 17-ago	S4 24-ago	S5 31-ago	S6 07-sep	S7 14-sep	S8 21-sep	S9 28-sep	S10 05-oct	S11 12-oct	S12 19-oct	S13 26-oct	S14 02-nov	S15 09-nov	S16 16-nov
1	**REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**		**42**	**03/08/2026**	**13/09/2026**				**100%**																
1.1	Pregunta de investigación, palabras clave y ecuación de búsqueda	—	7	03/08/2026	09/08/2026	7	No	Hecho	100%																
1.2	Búsqueda en 6 bases de datos (Scopus, IEEE Xplore, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar, Engineering Database) y registro en Excel	1.1	14	10/08/2026	23/08/2026	7	No	Hecho	100%																
1.3	Eliminar duplicados en el Excel (hoja «Base sin duplicados»)	1.2	7	24/08/2026	30/08/2026	7	No	Hecho	100%																
1.4	Leer títulos y resúmenes y aplicar criterios de inclusión y exclusión (PRISMA)	1.3	7	31/08/2026	06/09/2026	7	No	Hecho	100%																
1.5	Seleccionar artículos (31) y leerlos a texto completo	1.4	7	07/09/2026	13/09/2026	7	No	Hecho	100%																
2	**CONCEPCIÓN Y DISEÑO**		**42**	**14/09/2026**	**25/10/2026**				**88%**																
2.1	Población, actores, contexto y problema	1.5	7	14/09/2026	20/09/2026	7	No	Hecho	100%																
2.2	Soluciones existentes y alternativa elegida (cámara + YOLO + transfer learning)	2.1	7	21/09/2026	27/09/2026	7	No	Hecho	100%																
2.3	Hito: Presentación 1 (Parcial 1)	2.2	5	28/09/2026	02/10/2026	51	No	Hecho	100%																
2.4	Arquitectura del sistema y diseño de las pantallas de la app	2.2	7	28/09/2026	04/10/2026	7	No	Hecho	100%																
2.5	Need statement, Must have, Nice to have y matriz de riesgo	2.2	1	12/10/2026	12/10/2026	22	No	Hecho	100%																
2.6	Diseño CAD del soporte para el celular (equipo)	2.4	14	12/10/2026	25/10/2026	0	Sí	En curso	30%																
3	**PROTOTIPADO Y CONSTRUCCIÓN**		**28**	**05/10/2026**	**01/11/2026**				**90%**																
3.1	Búsqueda de datasets públicos sin registro (Makrai 2023 y clínico de Zenodo)	2.4	3	05/10/2026	07/10/2026	14	No	Hecho	100%																
3.2	Backend de análisis: detección por teselas, segmentación L*a*b*/Otsu, morfología, conteo y UFC/mL	2.4	5	05/10/2026	09/10/2026	15	No	Hecho	100%																
3.3	Servidor FastAPI, base de datos SQLite e informe PDF	2.4	5	05/10/2026	09/10/2026	15	No	Hecho	100%																
3.4	App Flutter (Android y web): cámara con círculo guía, resultados, proyectos, biblioteca	2.4	6	05/10/2026	10/10/2026	14	No	Hecho	100%																
3.5	Entrenamiento del detector YOLO11s en Google Colab (1.319 placas)	3.1	2	08/10/2026	09/10/2026	14	No	Hecho	100%																
3.6	Entrenamiento del clasificador de 37 especies en Google Colab	3.5	1	10/10/2026	10/10/2026	14	No	Hecho	100%																
3.7	Integración de los modelos reales en servidor, app y PDF; prueba en emulador Android	3.2, 3.3, 3.4, 3.6	1	11/10/2026	11/10/2026	14	No	Hecho	100%																
3.8	Software libre: licencia AGPL-3.0, GitHub, modelos ONNX y Docker	3.7	2	12/10/2026	13/10/2026	18	No	Hecho	100%																
3.9	Servidor en Oracle Cloud con HTTPS (bioyologic.duckdns.org), Fráncfort	3.8	1	14/10/2026	14/10/2026	18	No	Hecho	100%																
3.10	Impresión 3D del soporte para el celular	2.6	7	26/10/2026	01/11/2026	0	Sí	Pendiente	0%																
4	**AJUSTES, PRUEBAS Y VALIDACIÓN**		**44**	**10/10/2026**	**22/11/2026**				**45%**																
4.1	Pruebas automáticas: 19 del servidor y 4 de la app	3.2	3	10/10/2026	12/10/2026	41	No	Hecho	100%																
4.2	Evaluación en datos de prueba: error de conteo 2,6 %, especie 96,4 %	3.5	2	10/10/2026	11/10/2026	23	No	Hecho	100%																

4.3	Documento explicativo del sistema con figuras	3.2	3	10/10/2026	12/10/2026	41	No	Hecho	100%																
4.4	Hito: Parcial 2 (presentación y resumen ejecutivo)	2.5, 4.2	5	12/10/2026	16/10/2026	23	No	En curso	60%																
4.5	Validación externa con el dataset AGAR	3.7	7	26/10/2026	01/11/2026	0	Sí	Pendiente	0%																
4.6	Validación con usuarios: microbiólogos y laboratorio de la universidad	3.9, 3.10, 4.5	7	02/11/2026	08/11/2026	0	Sí	Pendiente	0%																
4.7	Ajustes finales según la validación	4.4, 4.6	7	09/11/2026	15/11/2026	0	Sí	Pendiente	0%																
4.8	Hito: Entrega final	4.7	7	16/11/2026	22/11/2026	0	Sí	Pendiente	0%																

Leyenda

- Fase (resumen de sus tareas)
- Tarea de la ruta crítica (holgura 0: si se retrasa, se retrasa la entrega final)
- Tarea con holgura, hecha o en curso
- Tarea con holgura, pendiente
- Semana actual (encabezado)

Cómo se calcula la ruta crítica (CPM): Holgura = mínimo de (Inicio + Holgura) de las tareas sucesoras − Fin − 1 día; la última tarea se mide contra el fin del proyecto. Holgura 0 = ruta crítica.

Celdas en azul = datos editables (inicio, fin, estado, avance). Cambia una fecha y la duración, la holgura, la ruta crítica y las barras se recalculan.

Fechas de las fases 1 y 2: aproximadas a partir del Gantt de la Presentación 1. Fase 3 y tareas 4.1 a 4.3: fechas reales del trabajo (5 al 13 de octubre de 2026). Tareas pendientes: planeadas.

Ruta crítica principal: 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 2.1 → 2.2 → 2.4 → 3.1 → 3.5 → 3.6 → 3.7 → 3.8 → 3.9 → 4.6 → 4.7 → 4.8. Ramas también críticas (holgura 0): 2.4 → 3.4 → 3.7 (app), 2.4 → 2.6 → 3.10 → 4.6 (soporte CAD) y 3.7 → 4.5 → 4.6 (validación con AGAR).